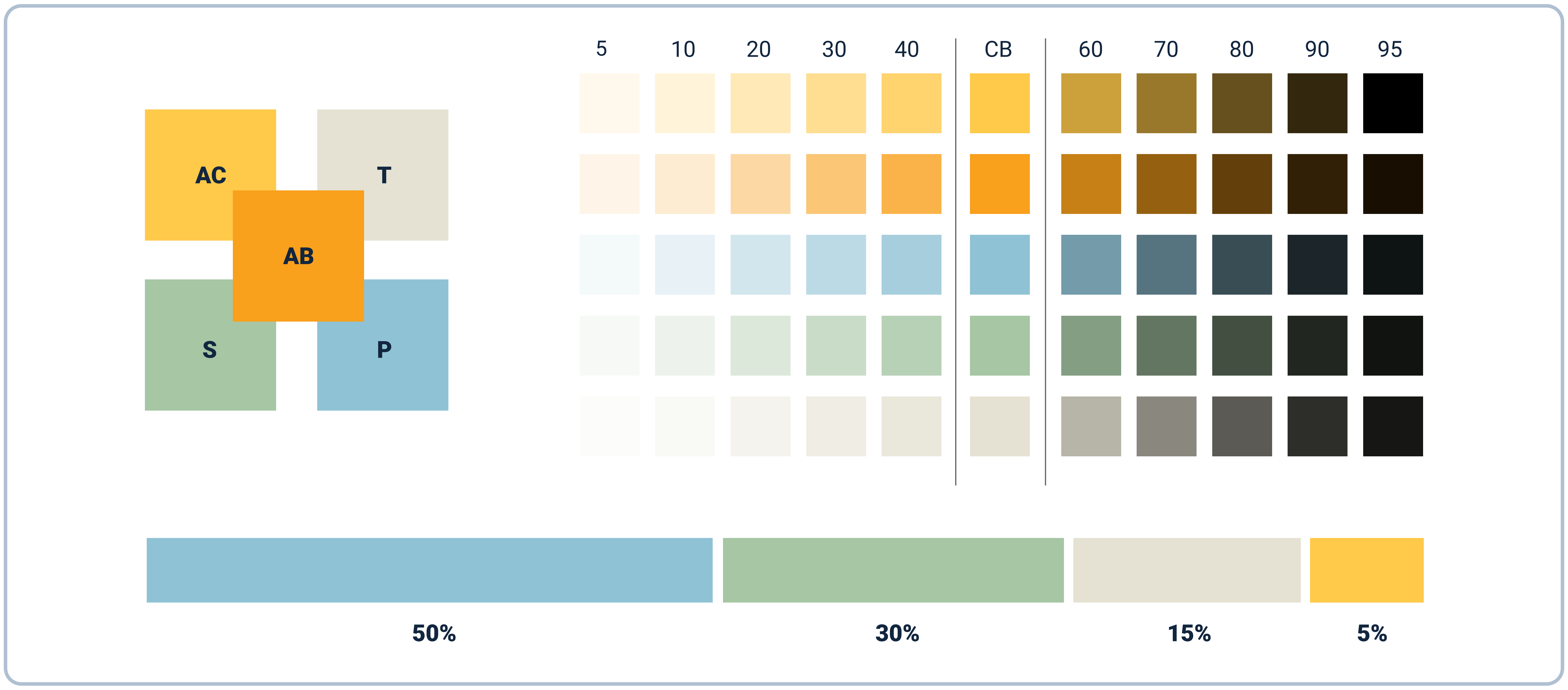
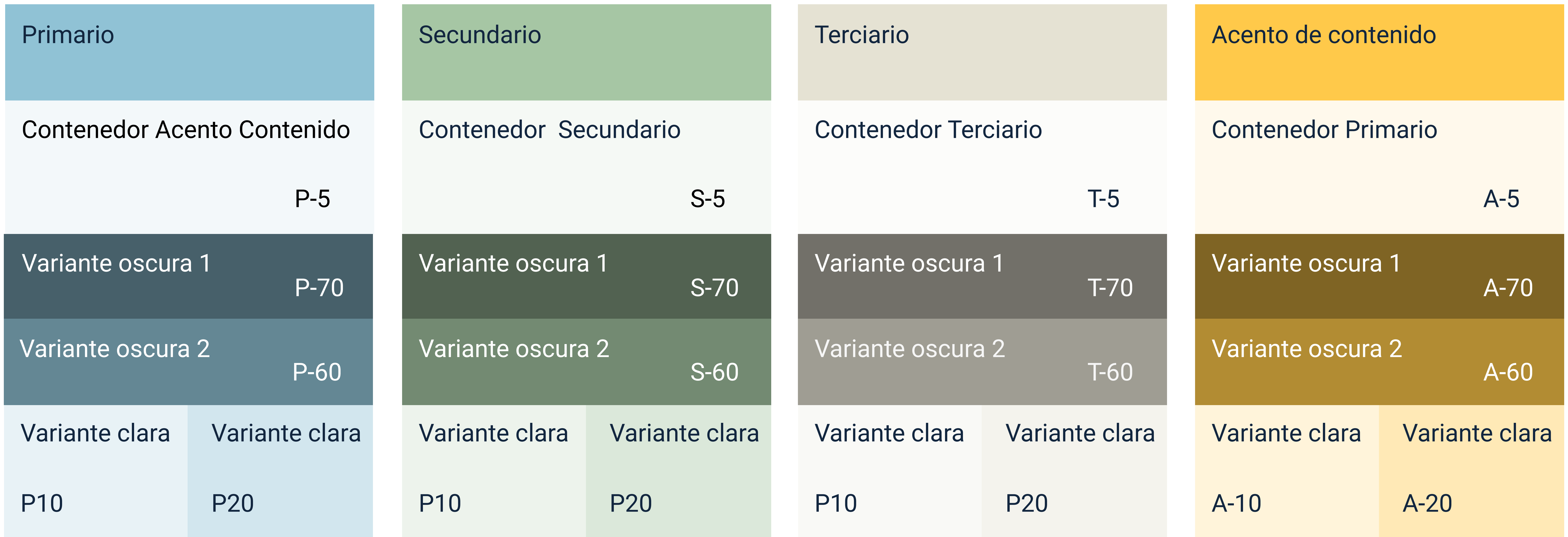
Iniciar

Evaluación y manejo ambiental de ecosistemas

El diagnóstico, monitoreo y evaluación de la calidad ambiental del paisaje permiten identificar alteraciones en los ecosistemas mediante indicadores de degradación, parámetros ambientales y análisis de cambios territoriales. Estos procesos orientan la formulación de planes de manejo, estrategias de restauración ecológica y acciones de participación comunitaria para conservar la biodiversidad y promover la gestión ambiental sostenible.

Iniciar

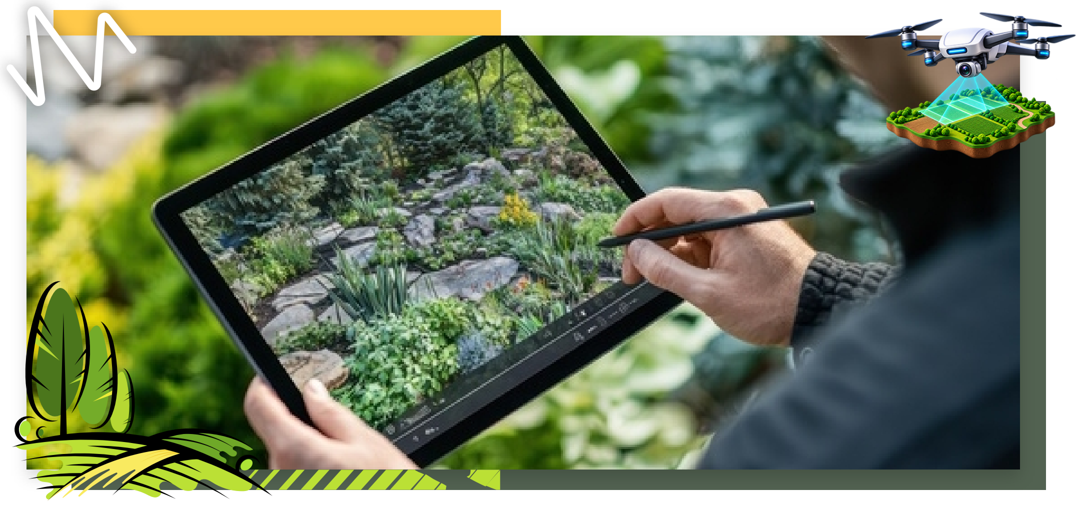




Primario	Secundario	Terciario	Acento de contenido
Contenedor Acento Contenido P-5	Contenedor Secundario S-5	Contenedor Terciario T-5	Contenedor Primario A-5
Variante oscura 1 P-70	Variante oscura 1 S-70	Variante oscura 1 T-70	Variante oscura 1 A-70
Variante oscura 2 P-60	Variante oscura 2 S-60	Variante oscura 2 T-60	Variante oscura 2 A-60
Variante clara P10 Variante clara P20	Variante clara P10 Variante clara P20	Variante clara P10 Variante clara P20	Variante clara A-10 Variante clara A-20

Introducción

El diagnóstico, monitoreo y evaluación de la calidad ambiental del paisaje permiten comprender el estado de los ecosistemas, identificar las transformaciones ocasionadas por factores naturales y actividades humanas, y establecer medidas para su conservación. Estos procesos integran el análisis de la biodiversidad, los recursos naturales y las condiciones del territorio, aportando información fundamental para la gestión ambiental sostenible.

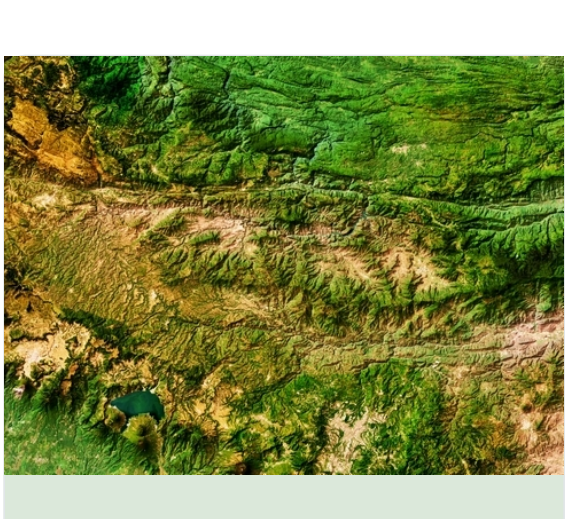


La aplicación de indicadores de degradación, parámetros de calidad ambiental y herramientas de análisis territorial facilita la identificación de alteraciones en el suelo, el agua y la cobertura vegetal. Asimismo, la interpretación de información ambiental contribuye a formular planes de manejo, seleccionar estrategias de restauración ecológica y fortalecer la participación comunitaria mediante acciones de comunicación y educación ambiental.

1 Diagnóstico, monitoreo y evaluación de la calidad ambiental del paisaje

El diagnóstico, monitoreo y evaluación de la calidad ambiental del paisaje constituyen procesos complementarios para caracterizar las condiciones de los ecosistemas, identificar cambios en sus componentes y orientar decisiones de conservación y restauración. Su desarrollo integra información biofísica, estructural y paisajística, obtenida mediante técnicas de campo, herramientas geoespaciales e indicadores ambientales.

El análisis de la calidad ambiental del paisaje comprende tres grupos de componentes:

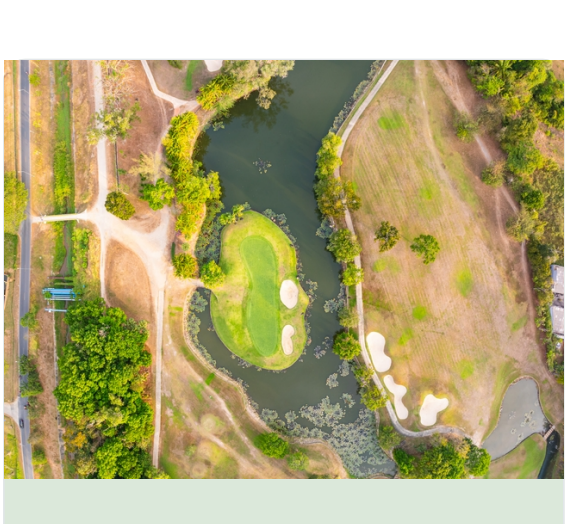


Componentes ecológicos y biofísicos

Comprenden las características naturales del territorio, como la cobertura vegetal, la geomorfología, las redes hídricas, los usos del suelo y la fauna asociada. Su análisis permite establecer las condiciones ambientales existentes e identificar factores que influyen en el funcionamiento de los ecosistemas.

Componentes estructurales

Se relacionan con la configuración espacial del paisaje. Para caracterizarla, se analizan los mosaicos paisajísticos, el tamaño de los parches de hábitat, la conectividad ecológica, los bordes y la fragmentación. Estos elementos permiten determinar el grado de continuidad o aislamiento entre las áreas naturales.



Componentes visuales y estéticos

Comprenden la fragilidad visual, la visibilidad, la calidad estética y las cuencas visuales del territorio. Su caracterización permite establecer las condiciones paisajísticas y evaluar la sensibilidad de determinadas áreas frente a posibles transformaciones ocasionadas por las intervenciones humanas.

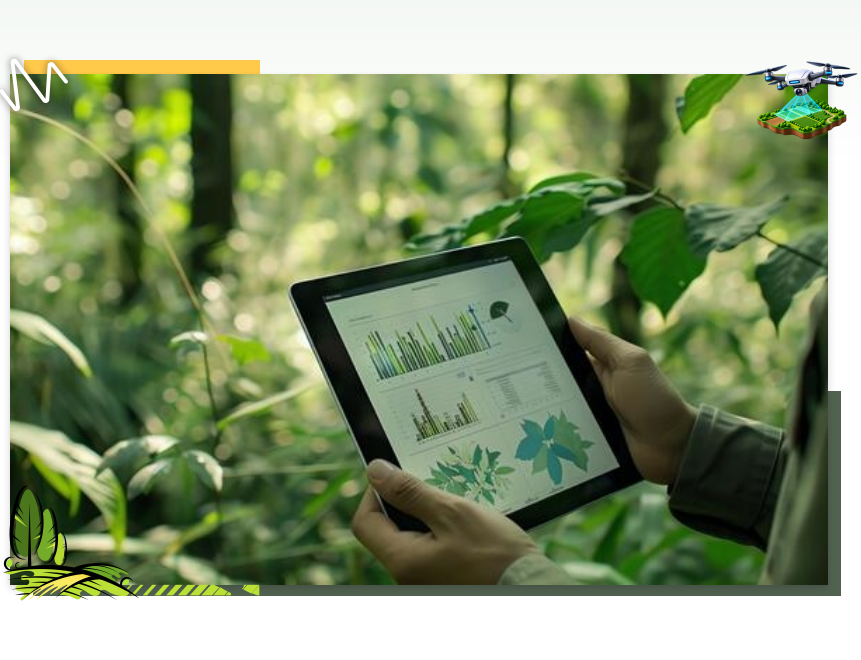
Para desarrollar el diagnóstico se emplean metodologías que integran información espacial, mediciones de campo y valoración paisajística:

− **Teledetección y sistemas de información geográfica (SIG)**

La teledetección permite obtener información territorial mediante imágenes satelitales de programas como Landsat y Sentinel, así como fotografías aéreas capturadas con drones. Estas fuentes se procesan mediante sistemas de información geográfica (SIG) para clasificar coberturas vegetales, identificar patrones espaciales y evaluar cambios históricos en el paisaje.

+ **Trabajo de campo**

+ **Inventarios visuales**



El monitoreo de la calidad ambiental comprende la recolección sistemática de datos para identificar perturbaciones y tendencias y evaluar la efectividad de las medidas de manejo.

Para el seguimiento de la vegetación se emplean el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y el índice de vegetación mejorado (EVI) (U.S. *Geological Survey*, 2021). La ecuación universal revisada de pérdida de suelo (RUSLE, por sus siglas en inglés) permite estimar la erosión hídrica (*Agricultural Research Service*, s. f.).

Para ello, se emplean los siguientes indicadores:

Tabla 1. Indicadores clave para el monitoreo de la calidad ambiental del paisaje

Tipo de indicador	Métrica o parámetro	Propósito
Ecológico y estructural	NDVI, EVI, índice de borde y conectividad de parches	Medir el estado de la vegetación y el grado de fragmentación del hábitat.
Calidad del agua y del suelo	pH, turbidez, pérdida de suelo mediante RUSLE y nutrientes	Evaluar la degradación biofísica en la cuenca o el paisaje.
Diversidad	Índices de Shannon y Simpson, y presencia de especies clave	Monitorear el estado de la biodiversidad en el mosaico paisajístico.
Socioecológico	Tasa de cambio de uso del suelo y presión urbana	Medir la presión humana sobre las unidades del paisaje.

El seguimiento ambiental se complementa con herramientas tecnológicas y mecanismos de participación comunitaria:

ALTITUDE (m)
100
50
0
10m
10m
20m
30m
40m
CAMERA VIEW

Sensores remotos

Permiten realizar el monitoreo continuo de la cobertura vegetal e identificar transformaciones del paisaje.

Monitoreo participativo

Integra la participación de las comunidades locales para evaluar su percepción sobre las condiciones y transformaciones del entorno.

La evaluación de la información recopilada durante el diagnóstico y el monitoreo comprende tres procesos que fundamentan la toma de decisiones:

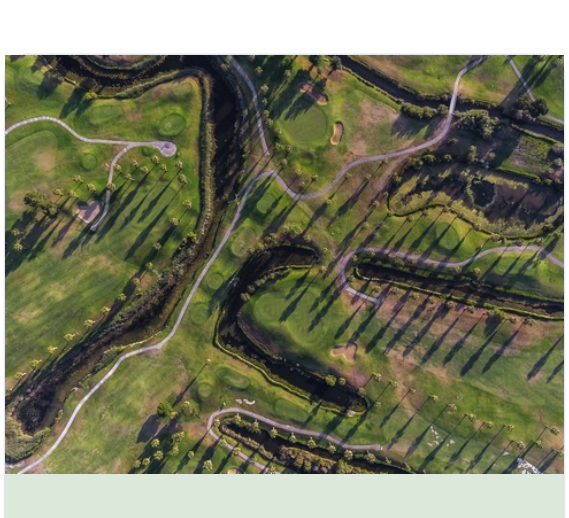
Comparación con la línea base

Consiste en contrastar los resultados del monitoreo con las condiciones ambientales registradas inicialmente. Permite cuantificar las pérdidas o ganancias de calidad ambiental, identificar cambios en los componentes del paisaje y establecer tendencias relacionadas con su conservación o degradación.

Los resultados del diagnóstico, monitoreo y evaluación orientan la formulación de instrumentos y acciones para la gestión sostenible del territorio:

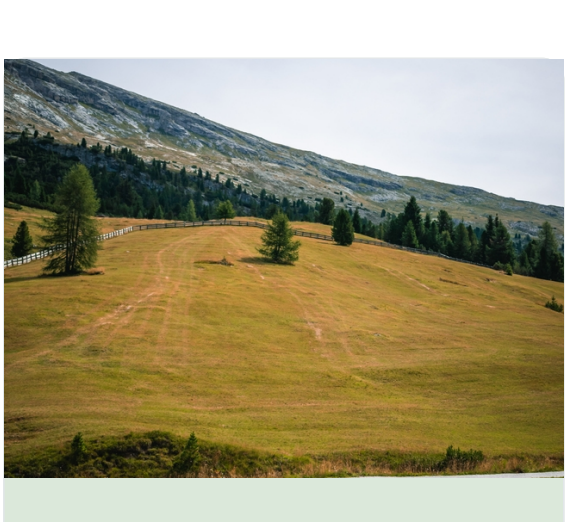
Zonificación y ordenamiento territorial

Formulación de planes para organizar los usos del territorio según sus condiciones ambientales y necesidades de conservación (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare [Cornare], 2025).



Conectividad y conservación

Diseño de corredores biológicos y delimitación de áreas de conservación para favorecer la continuidad ecológica (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], s. f.).



Restauración del paisaje

Formulación de planes de restauración ecológica y regeneración paisajística para recuperar las condiciones de los ecosistemas degradados.

1.1 Indicadores de degradación

Los indicadores de degradación son variables cuantitativas o cualitativas que permiten determinar la pérdida de capacidad de un ecosistema para mantener su biodiversidad, conservar la productividad del suelo y proporcionar servicios ambientales. Su análisis facilita la identificación de perturbaciones naturales o antrópicas y la evaluación de sus efectos sobre la estructura y el funcionamiento del paisaje.

Concepto y tipos de perturbación

Una perturbación es un acontecimiento o proceso que modifica la estructura, composición o funcionamiento de una comunidad biológica. Los indicadores de degradación permiten evaluar sus efectos sobre los ecosistemas, considerando el origen, la intensidad y la frecuencia de las alteraciones que afectan las condiciones ambientales del territorio.

Las perturbaciones se diferencian por su origen y por la intensidad o frecuencia con que afectan los ecosistemas:

Perturbaciones naturales

Son alteraciones ocasionadas por fenómenos naturales, sin intervención humana directa. Pueden presentarse de manera periódica o impredecible e incluyen incendios originados por rayos, huracanes, sequías extremas y deslizamientos de tierra. Sus efectos dependen de las características del ecosistema y de su capacidad de recuperación.

Perturbaciones antrópicas

Son modificaciones derivadas de las actividades humanas que afectan las condiciones naturales de los ecosistemas. Incluyen cambios en el uso del suelo, contaminación y deforestación. Cuando su intensidad supera la capacidad de resiliencia del ecosistema, pueden ocasionar pérdidas de biodiversidad, deterioro ambiental y alteraciones prolongadas.

Perturbaciones según intensidad y frecuencia

Se clasifican en agudas y crónicas. Las primeras generan impactos intensos en periodos cortos, como ocurre durante un incendio forestal. Las segundas corresponden a presiones continuas de intensidad baja o media, como el sobrepastoreo, que pueden provocar degradación progresiva.

Principales indicadores de degradación

La evaluación de la degradación ecosistémica requiere identificar alteraciones en el suelo, la cobertura vegetal, la composición de especies y la configuración espacial del paisaje. Estos indicadores permiten reconocer las presiones que afectan los recursos naturales y establecer parámetros de seguimiento para valorar sus cambios a lo largo del tiempo.

Los principales indicadores se relacionan con sus características y parámetros de medición:

Tabla 2. Indicadores de degradación ecosistémica

Indicador	Descripción	Métricas o parámetros de medición
Erosión del suelo	Desprendimiento, transporte y pérdida de la capa arable por acción hídrica o eólica.	Pérdida de carbono orgánico, compactación, pérdida de suelo (t/ha/año) y presencia de cárcavas o regueros
Pérdida de cobertura vegetal	Disminución de la biomasa o densidad vegetal que protege el suelo y proporciona hábitat a distintas especies.	Tasa de deforestación, disminución del NDVI y porcentaje de dosel abierto
Invasión de especies exóticas	Establecimiento y predominio de especies no nativas que desplazan a la flora y fauna locales.	Proporción de biomasa de especies exóticas frente a nativas, expansión de especies invasoras y reducción de la riqueza de especies nativas
Presiones antrópicas	Actividades humanas que afectan la capacidad de carga y las condiciones ambientales del territorio.	Densidad poblacional, huellas de carbono e hídrica, intensidad del uso agropecuario y densidad de vías e infraestructura
Fragmentación de hábitats	División de ecosistemas continuos en parches de menor tamaño y mayor aislamiento.	Tamaño medio de parches, distancia al vecino más cercano, relación perímetro/área, efecto de borde y conectividad paisajística

La interpretación conjunta de estos indicadores contribuye a identificar áreas degradadas, establecer prioridades de intervención y definir medidas de conservación o restauración acordes con las condiciones del paisaje.

1.2 Parámetros de calidad ambiental

Los parámetros de calidad ambiental permiten determinar el estado de conservación o alteración del agua y del suelo mediante mediciones fisicoquímicas y biológicas. En los sistemas agroforestales, su evaluación considera la interacción suelo-agua-planta, la normativa ambiental y posibles fuentes de contaminación, como el procesamiento de cosechas y el lavado de equipos de fumigación.

Vertimientos hídricos y límites permisibles

La evaluación de vertimientos hídricos permite determinar la carga contaminante de las descargas líquidas procedentes de actividades industriales, domésticas y agropecuarias. La Resolución 631 de 2015 establece parámetros y límites permisibles según la actividad económica. Entre los principales parámetros utilizados para caracterizar los vertimientos se encuentran:

− **Demanda química de oxígeno (DQO)**

Cuantifica el oxígeno equivalente necesario para oxidar químicamente la materia orgánica y las sustancias inorgánicas oxidables presentes en el agua (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2025). Permite evaluar la carga de sustancias oxidables presentes en el agua.

+ **Demanda bioquímica de oxígeno (DBO_5)**

+ **Sólidos suspendidos totales (SST)**

+ **Grasas y aceites**

+ **pH y temperatura**

La Resolución 699 de 2021 establece límites para vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas tratadas al suelo. Para los usuarios equiparables a vivienda rural dispersa, los valores se clasifican según la velocidad de infiltración básica:

Tabla 3. Parámetros para usuarios equiparables a usuarios de vivienda rural dispersa

Parámetros	Unidad de medida	Categoría I	Categoría II	Categoría III
Generales				
Temperatura	Grados centígrados	± 5 °C que el rango de temperatura media anual multianual del lugar	Igual	Igual
pH	Unidades de pH	6,5 a 8,5	6,5 a 8,5	6,5 a 8,5
Demanda química de oxígeno (DQO)	mg/L O_2	200,0	200,0	200,0
Sólidos suspendidos totales (SST)	mg/L	100,0	70,0	50,0
Sólidos sedimentables (SSED)	mL/L	3,5	2,5	1,5
Grasas y aceites	mg/L	20,0	20,0	20,0
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)	mg/L	0,5	0,5	0,5
Conductividad eléctrica	μS/cm	1.000,0	700,0	700,0
Fósforo total (P)	mg/L	5,0	5,0	2,0
Compuestos de nitrógeno				
Nitrógeno total (N)	mg/L	30,0	20,0	20,0
Iones				
Cloruros (Cl^-)	mg/L	250,0	250,0	140,0

Nota. Tomada de la Resolución 699 de 2021, artículo 4, tabla 1, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La aplicación de estos valores debe considerar el tipo de usuario, las características del vertimiento y la categoría de infiltración del suelo establecidas en la resolución.

Contaminación edáfica (suelo)

La contaminación edáfica comprende la acumulación de sustancias que alteran la fertilidad y los microorganismos del suelo. Su monitoreo permite identificar metales pesados, hidrocarburos, residuos de plaguicidas y condiciones de salinidad que afectan la calidad ambiental y la productividad agroforestal.

Los principales factores de contaminación del suelo incluyen:

Metales pesados

Comprenden cadmio (Cd), plomo (Pb), arsénico (As), cromo (Cr) y mercurio (Hg), cuya presencia puede relacionarse con actividades mineras, fertilizantes o disposición inadecuada de residuos.

Aunque están relacionadas, la conductividad eléctrica y la salinidad representan propiedades diferentes:

Conductividad eléctrica (CE)

Mide la capacidad de conducción eléctrica asociada con iones disueltos, como sodio, calcio, cloruro y magnesio. Se determina mediante sensores o sondas y se expresa en μS/cm, mS/cm o dS/m.

Salinidad

Representa la concentración de sales presentes en una solución. Puede expresarse en gramos por litro (g/L) o partes por mil (‰), y estimarse indirectamente mediante la conductividad eléctrica y la temperatura.

La relación entre ambas variables depende de la concentración de iones, la temperatura y la composición química:

− **Correlación entre sales e iones**

Una mayor concentración de sales disueltas generalmente incrementa la cantidad de iones disponibles y, por tanto, la conductividad eléctrica.

+ **Efecto de la temperatura**

+ **Composición iónica**

Estas variables permiten evaluar condiciones ambientales que afectan la producción agroforestal y los ecosistemas acuáticos:

Agricultura y suelos

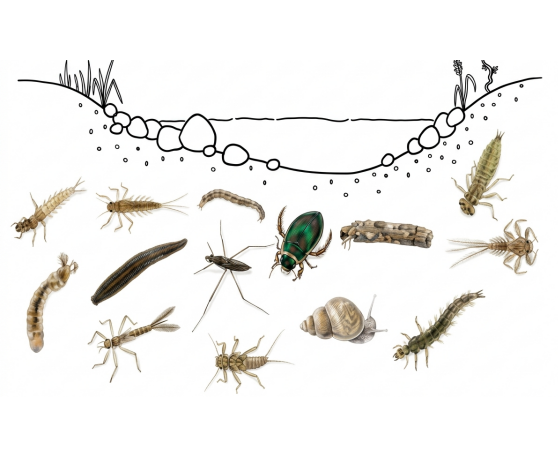
La conductividad eléctrica indica posibles problemas de salinidad que ocasionan estrés osmótico, dificultan la absorción de agua y nutrientes y reducen la productividad.

Acuicultura y ecosistemas

La salinidad permite evaluar las condiciones de los hábitats acuáticos, considerando los rangos de tolerancia de las especies presentes.

Bioindicadores e índices de macroinvertebrados

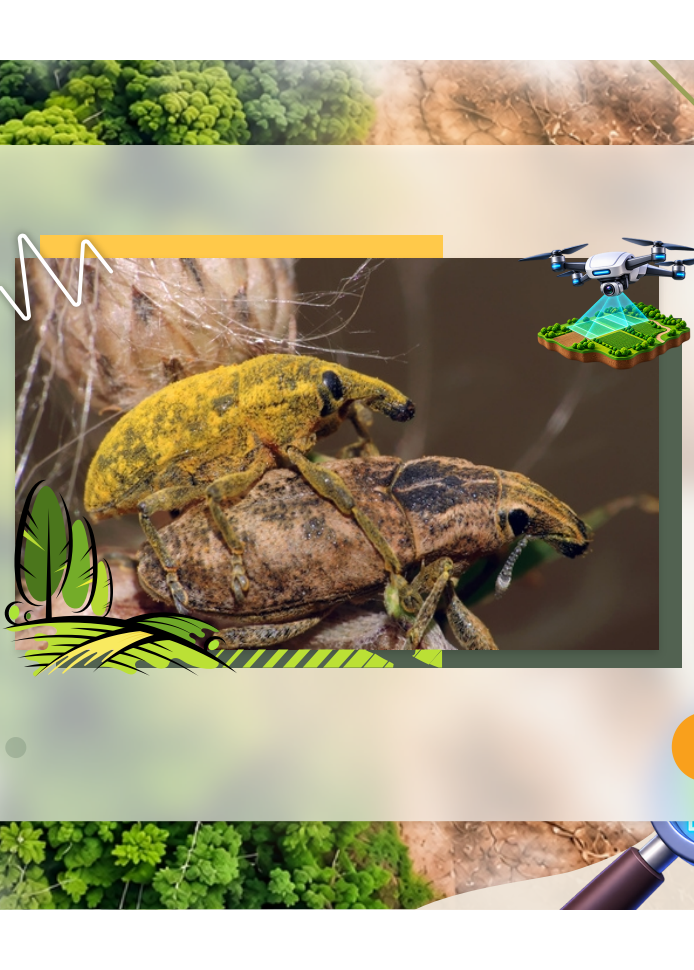
Los bioindicadores permiten evaluar la calidad ambiental mediante la presencia y respuesta de determinados organismos. Los macroinvertebrados acuáticos reflejan condiciones hídricas a mediano y largo plazo, complementando las mediciones fisicoquímicas puntuales.



Entre los principales índices utilizados para evaluar la calidad biológica del agua se encuentran:

Índice BMWP (Biological Monitoring Working Party)

Asigna puntuaciones de tolerancia a la contaminación, entre 1 y 10, a familias de macroinvertebrados bentónicos. Su suma permite clasificar la calidad del agua desde muy buena hasta muy crítica.



Marco normativo ambiental nacional (Colombia)

La evaluación de la calidad ambiental se fundamenta en disposiciones que regulan los vertimientos, el agua potable, la calidad del aire y el aprovechamiento del recurso hídrico.

Las principales disposiciones normativas relacionadas con estos ámbitos son:

Tabla 4. Marco normativo ambiental nacional

Ámbito	Normativa	Aspecto regulado
Vertimientos	Resolución 631 de 2015	Parámetros y límites máximos permisibles para vertimientos puntuales a aguas superficiales y alcantarillado público.
Vertimientos al suelo	Resolución 699 de 2021	Parámetros y límites para vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas tratadas al suelo.
Agua potable	Resolución 2115 de 2007	Características fisicoquímicas y microbiológicas del agua para consumo humano e instrumentos de control y vigilancia.
Calidad del aire	Resolución 2254 de 2017	Niveles máximos permisibles de contaminantes como PM_{10}, $PM_{2,5}$, SO_2 y NO_2.
Uso del recurso hídrico	Decreto 1076 de 2015	Disposiciones sobre preservación, uso y manejo del recurso hídrico.

1.3 Dinámicas temporales del paisaje

El estudio de las dinámicas temporales del paisaje permite identificar cambios en la cobertura del suelo ocasionados por factores naturales y actividades humanas. Para comprender estas transformaciones se emplean registros históricos, tasas de deforestación y cartografía multitemporal:

Registros históricos

Comprenden documentos, fotografías aéreas antiguas, relatos locales y cartografía histórica que permiten establecer una línea base para reconstruir la composición y configuración del paisaje antes de sus principales transformaciones.

Tasas de deforestación

Son indicadores que cuantifican la pérdida de cobertura forestal durante un periodo determinado. Se expresan en hectáreas por año (ha/año) o como porcentaje anual.

Cartografía multitemporal

Consiste en comparar imágenes satelitales de distintas fechas, obtenidas mediante Landsat, Sentinel o Planet, para identificar cambios en la cobertura del suelo.

Se invita a reproducir el siguiente video para comprender cómo el análisis multitemporal identifica y proyecta cambios en la cobertura del paisaje:

SENA
Análisis multitemporal de los cambios en el paisaje agroforestal

Cálculo de la tasa anual de cambio forestal

La tasa anual de cambio forestal permite cuantificar las variaciones de superficie boscosa durante un periodo determinado. Su cálculo utiliza las áreas registradas en dos momentos y los años transcurridos entre ellos:

Fórmula

$$q = \left[\left(\frac{A_2}{A_1} \right)^{\frac{1}{t_2 - t_1}} - 1 \right] \times 100$$

Donde:

- q tasa anual de cambio forestal (%).
- A_1 área forestal inicial.
- A_2 área forestal final.
- t_1 año inicial.
- t_2 año final.

Un resultado negativo indica pérdida de superficie forestal, mientras que uno positivo representa un aumento.

Capacidad de carga biológica

La capacidad de carga biológica corresponde al límite máximo de población o intensidad de uso que un ecosistema puede sostener continuamente sin degradar sus recursos ni alterar su estabilidad ecológica. En el análisis del paisaje, permite evaluar los efectos de la fragmentación y la pérdida de hábitat sobre la biodiversidad.

1.4 Gestión de información analítica

La gestión de información analítica permite organizar, validar e interpretar datos ambientales para evaluar impactos y orientar decisiones de manejo territorial. Este proceso comprende técnicas de registro, herramientas de análisis, elaboración de informes y documentación institucional que contribuyen al cumplimiento normativo y a la trazabilidad de la información.

Técnicas de registro de datos

El registro de datos ambientales comprende la recopilación, validación y almacenamiento de información cualitativa y cuantitativa mediante procedimientos que garantizan su calidad y disponibilidad:

Registro directo en campo

Comprende el uso de fichas georreferenciadas mediante QGIS o ArcGIS Field Maps y bitácoras estructuradas para recopilar datos ambientales cualitativos y cuantitativos.

Matriz de Leopold

La matriz de Leopold es un método cualitativo de evaluación de impacto ambiental que relaciona las acciones de un proyecto con los factores ambientales potencialmente afectados (Leopold et al., 1971). Su estructura comprende los siguientes componentes:

Eje horizontal: acciones

Contiene las actividades del proyecto que pueden generar impactos ambientales, como excavación, transporte y disposición de residuos.

Eje vertical: factores

Agrupa los componentes ambientales susceptibles de afectación, como calidad del aire, suelo, flora y aspectos socioeconómicos.

Magnitud (M)

Representa la intensidad del impacto mediante una escala de 1 a 10, con signo positivo (+) o negativo (−), según su efecto.

Importancia (I)

Expresa el peso relativo del impacto sobre el entorno mediante una escala de valoración de 1 a 10.

Índices de vulnerabilidad ecosistémica

Los índices de vulnerabilidad ecosistémica permiten evaluar el riesgo de degradación ambiental mediante la relación entre exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Estas variables se expresan mediante una función que representa su interacción:

Fórmula

$$V = f\,(\,E, S, CA\,)$$

Donde:

- V vulnerabilidad ecosistémica.
- E exposición a presiones o amenazas, como cambio climático y deforestación.
- S sensibilidad del ecosistema frente a las perturbaciones.
- CA capacidad adaptativa para ajustarse, absorber impactos y recuperarse.

Presentación de informes

Los informes ambientales permiten comunicar los resultados del análisis mediante una estructura técnica, herramientas de representación de datos y un lenguaje adecuado para las diferentes audiencias:

− **Estructura del informe**

Comprende resumen ejecutivo, metodología, resultados analíticos mediante gráficos, mapas temáticos y tablas, discusión y conclusiones orientadas a la toma de decisiones.

+ **Representación de datos**

+ **Lenguaje y audiencia**

Documentación institucional

La documentación institucional permite conservar, transferir y consultar la información ambiental mediante procedimientos que garantizan su organización, trazabilidad y disponibilidad:

Custodia y archivo

Comprende la catalogación de metadatos mediante estándares internacionales para garantizar la organización, conservación y consulta histórica de la información.

2 Instrumentos de planificación, intervención ecosistémica y educación ambiental

Los instrumentos de planificación, intervención ecosistémica y educación ambiental integran herramientas normativas, técnicas, operativas y pedagógicas para gestionar sosteniblemente los recursos naturales. Su aplicación permite orientar acciones de conservación y restauración, recuperar las funciones ecológicas de los ecosistemas y fortalecer la participación comunitaria en la protección ambiental del territorio.

2.1 Plan de Manejo Ambiental (PMA)

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión que establece acciones, medidas y proyectos para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos ocasionados por una obra, proyecto o actividad. Estas medidas se diferencian según su finalidad:

Prevención

Busca evitar la generación de impactos ambientales negativos mediante acciones como el diseño de rutas alternativas o el aislamiento de áreas ambientalmente sensibles.

Normativa ambiental aplicable

En Colombia, la formulación y la aplicación de los planes de manejo ambiental se fundamentan en disposiciones legales y lineamientos institucionales que establecen sus requisitos y condiciones de implementación:

Decreto 1076 de 2015

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Compila las disposiciones relacionadas con la gestión ambiental, incluidos los casos que requieren licencia ambiental y las medidas de manejo correspondientes.

Ley 99 de 1993

Términos de referencia institucionales

Herramientas de ordenamiento territorial

Las herramientas de ordenamiento territorial permiten planificar el uso del suelo y los recursos naturales a partir de la estructura ecológica y las condiciones ambientales del territorio (Salas Oquendo, 2022). Entre los principales instrumentos se encuentran:

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA)

Planifican el uso coordinado del suelo, el agua, la flora y la fauna, y el manejo sostenible de las cuencas (MADS, 2023). Constituyen instrumentos de superior jerarquía para el ordenamiento territorial en los aspectos definidos como determinantes ambientales.

Planes de Ordenamiento Territorial (POT)

Determinantes ambientales

Los instrumentos de ordenamiento territorial se clasifican según la población municipal, conforme a la Ley 388 de 1997:

Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Aplicable a distritos y municipios con población superior a 100.000 habitantes.

Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)

Aplicable a municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes.

Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)

Aplicable a municipios con población inferior a 30.000 habitantes.

2.2 Estrategias de intervención ecosistémica

Las estrategias de intervención ecosistémica comprenden acciones planificadas para prevenir, reducir, reparar o compensar la pérdida de biodiversidad y la degradación de las funciones ecológicas del paisaje. Entre las principales medidas utilizadas en proyectos e infraestructura se encuentran:

Mitigación

Comprende acciones para reducir la magnitud, intensidad o duración de los impactos ambientales inevitables. Incluye pasos de fauna, control de sedimentación y tecnologías para disminuir el ruido y las emisiones.

Compensación ambiental

Busca contrarrestar impactos residuales negativos significativos mediante acciones de conservación en ecosistemas equivalentes. Se fundamenta en el principio de pérdida neta cero de biodiversidad o ganancia neta.

Prácticas de restauración ecológica

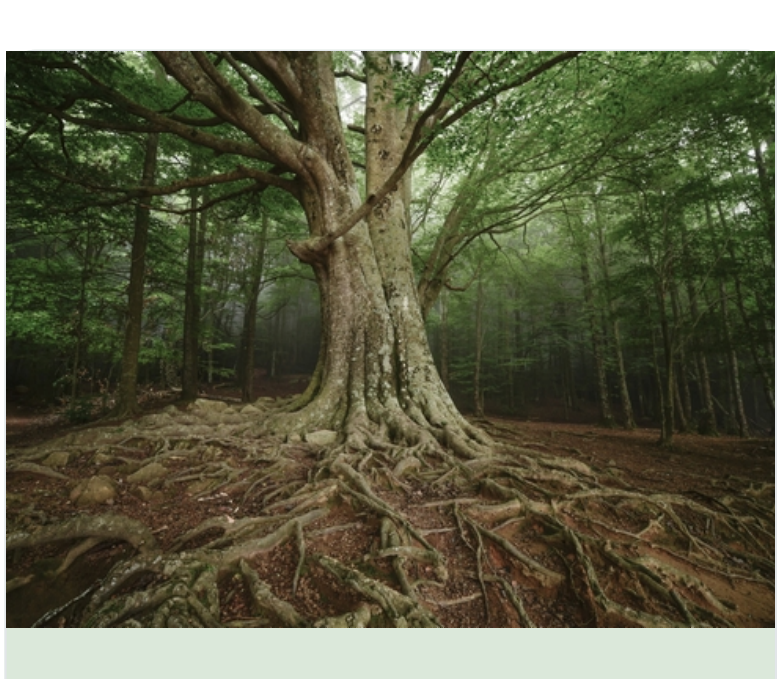
La restauración ecológica comprende procesos asistidos para recuperar la estructura, las funciones y la capacidad de recuperación de los ecosistemas degradados o destruidos. Según las condiciones del territorio, se aplican los siguientes enfoques:

Restauración pasiva

Consiste en eliminar factores de degradación para favorecer la regeneración natural. Por ejemplo, se cerca un área para excluir el pastoreo. Se aplica en áreas con suelos conservados y alto potencial de recuperación.

Reforestación protectora

La reforestación protectora consiste en establecer cobertura arbórea permanente para conservar recursos naturales estratégicos, priorizando la protección ambiental sobre el aprovechamiento maderero. Sus principales funciones y características son:



Protección del suelo

Contribuye al control de la erosión laminar y a la prevención de deslizamientos en terrenos con pendiente.

Regulación hídrica

Favorece la infiltración y reduce la sedimentación mediante cobertura forestal en rondas hídricas, nacientes y microcuencas.

Composición vegetal

Prioriza especies nativas con sistemas radiculares profundos y adaptadas a las condiciones ambientales del territorio.

Enriquecimiento de corredores biológicos

El enriquecimiento de corredores biológicos permite conectar fragmentos de hábitat para favorecer el movimiento de especies, la dispersión de semillas y el flujo genético. Esta estrategia comprende distintas herramientas de conectividad ecológica:

Pasos de fauna y corredores riparios

Los pasos de fauna facilitan el cruce de barreras generadas por la infraestructura (Correa Quiñones, 2020). Los corredores riparios favorecen el desplazamiento de especies mediante la conservación y restauración de los bosques ribereños.

Enriquecimiento florístico

Paisajes matriz

2.3 Comunicación

La comunicación participativa rural promueve el diálogo horizontal, el aprendizaje mutuo y la construcción colectiva entre las comunidades y los equipos técnicos o de investigación. Este enfoque reconoce los saberes locales y fortalece la participación comunitaria en las decisiones relacionadas con el territorio y la gestión ambiental (Acunzo et al., 2014).

Conceptos fundamentales

La comunicación participativa se fundamenta en principios que favorecen el reconocimiento de los conocimientos comunitarios y la participación en el desarrollo local. Estos principios contribuyen a establecer relaciones de colaboración entre los actores del territorio:

Enfoque horizontal

Reconoce que todos los participantes poseen conocimientos valiosos, superando la relación jerárquica entre el experto y la comunidad.

Tipologías de comunicación rural

La comunicación rural comprende diferentes modalidades para transmitir información, fortalecer la participación y promover iniciativas comunitarias. Estas se diferencian según sus propósitos y formas de interacción.

Las principales modalidades de comunicación rural son:

Comunicación informativa o monológica

Consiste en transmitir información de manera unidireccional, como datos técnicos, alertas tempranas y disposiciones normativas.

Diálogo de saberes

El diálogo de saberes es un proceso pedagógico e intercultural que integra conocimientos técnicos y científicos con saberes locales y ancestrales en condiciones de equidad. Se fundamenta en el reconocimiento de las experiencias comunitarias y la adaptación de las innovaciones a las condiciones socioambientales del territorio.

Se invita a reproducir el siguiente pódcast con el objetivo de comprender cómo el reconocimiento mutuo y la integración de saberes técnicos, locales y ancestrales fortalecen la participación comunitaria en la gestión ambiental del territorio:

Pódcast

Diálogo de saberes y participación comunitaria en la gestión ambiental

2.4 Política ambiental

La política ambiental comprende principios, objetivos, leyes y acciones orientados a proteger los recursos naturales y promover el desarrollo sostenible. En Colombia, la Política Nacional de Educación Ambiental articula instituciones, sectores educativos y comunidades mediante diferentes contextos de aplicación:

Educación formal

Integra la educación ambiental en los currículos de preescolar, básica, media y educación superior, promoviendo conocimientos y prácticas para la protección del entorno.

Educación no formal e informal

Fortalece la participación de organizaciones comunitarias, empresas privadas y medios de comunicación en la divulgación de conocimientos y prácticas ambientales sostenibles.

Gestión territorial

Promueve la planificación ambiental conjunta entre autoridades, como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y entidades territoriales para fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales.

Normativa nacional de educación ambiental

La educación ambiental en Colombia se fundamenta en disposiciones que orientan su incorporación en los procesos formativos y en la gestión territorial:

Ley 99 de 1993

Crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y establece responsabilidades relacionadas con la educación ambiental y la articulación institucional.

Ley 115 de 1994

Decreto 1743 de 1994

Ley 1549 de 2012

Estructuras programáticas

La educación ambiental se desarrolla mediante programas e instancias que articulan instituciones educativas, comunidades y autoridades territoriales para atender problemáticas ambientales:

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)

Integran la dimensión ambiental en los proyectos educativos institucionales de preescolar, básica y media mediante el estudio de problemáticas ambientales del contexto.

Estrategias de concienciación ciudadana

Las estrategias de concienciación ciudadana promueven la participación social y la adopción de prácticas sostenibles mediante diferentes mecanismos de comunicación y formación ambiental:

Campañas ambientales

Promueven el consumo responsable, la separación de residuos en la fuente y el uso eficiente de la energía.

Voluntariado ambiental

Impulsa redes de voluntariado y grupos juveniles para fortalecer la formación de líderes y la participación comunitaria.

Alianzas con medios digitales

Facilitan la divulgación de información científica sobre biodiversidad y cambio climático mediante contenidos accesibles para la ciudadanía.

Planes de mejoramiento continuo

Los planes de mejoramiento continuo permiten evaluar y fortalecer las estrategias de educación ambiental mediante el seguimiento de resultados, la actualización de contenidos y la gestión de recursos:

Monitoreo y evaluación

Emplea indicadores periódicos para evaluar el impacto social, la participación y los cambios de hábitos de las comunidades involucradas.

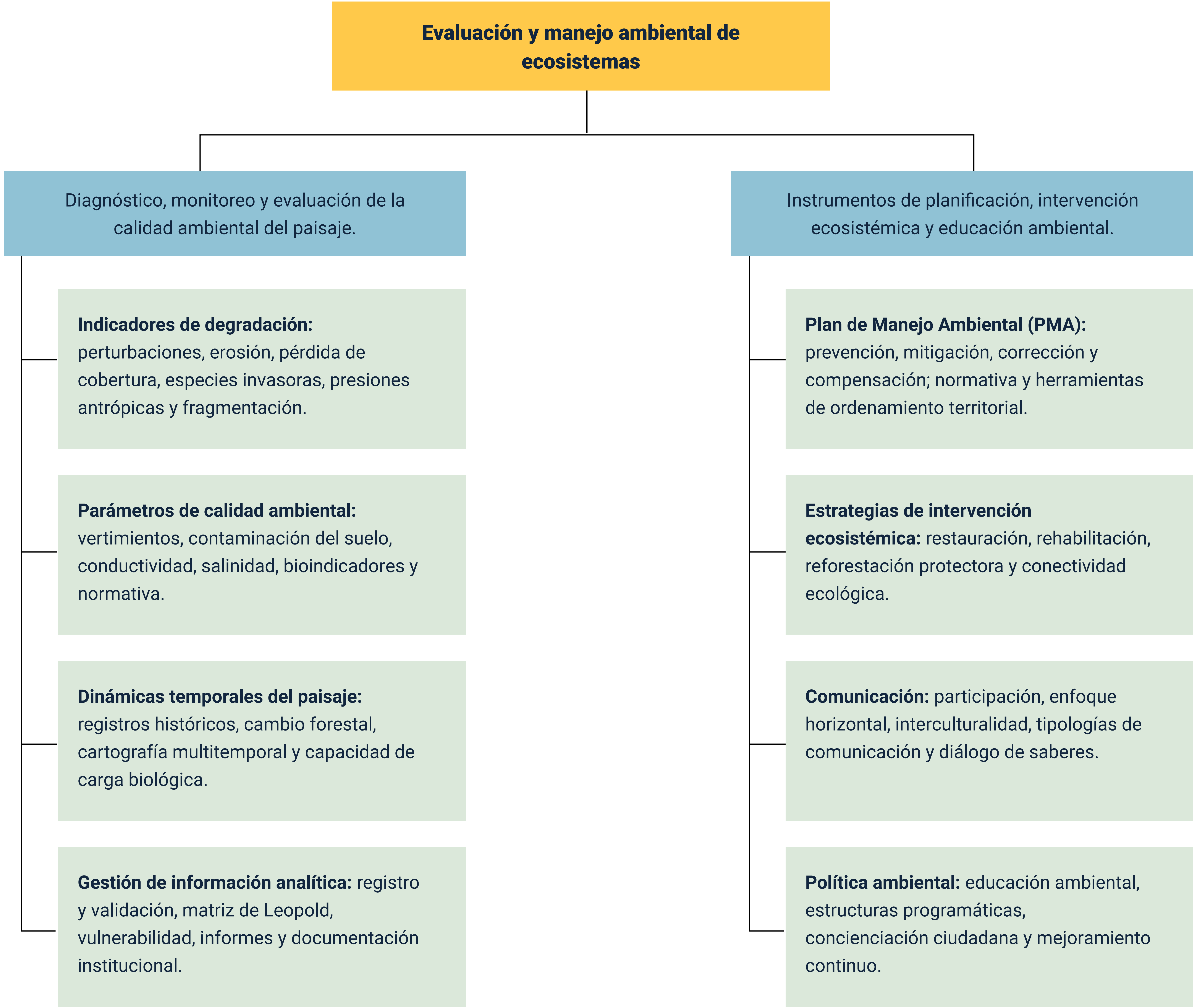
Actualización curricular

Fortalecimiento financiero

Aplicación de técnicas geoespaciales en la agroforestería

Síntesis: Evaluación y manejo ambiental de ecosistemas

A continuación, se presenta la síntesis:



Evaluación y manejo ambiental de ecosistemas

- Diagnóstico, monitoreo y evaluación de la calidad ambiental del paisaje.
  - **Indicadores de degradación:** perturbaciones, erosión, pérdida de cobertura, especies invasoras, presiones antrópicas y fragmentación.
  - **Parámetros de calidad ambiental:** vertimientos, contaminación del suelo, conductividad, salinidad, bioindicadores y normativa.
  - **Dinámicas temporales del paisaje:** registros históricos, cambio forestal, cartografía multitemporal y capacidad de carga biológica.
  - **Gestión de información analítica:** registro y validación, matriz de Leopold, vulnerabilidad, informes y documentación institucional.
- Instrumentos de planificación, intervención ecosistémica y educación ambiental.
  - **Plan de Manejo Ambiental (PMA):** prevención, mitigación, corrección y compensación; normativa y herramientas de ordenamiento territorial.
  - **Estrategias de intervención ecosistémica:** restauración, rehabilitación, reforestación protectora y conectividad ecológica.
  - **Comunicación:** participación, enfoque horizontal, interculturalidad, tipologías de comunicación y diálogo de saberes.
  - **Política ambiental:** educación ambiental, estructuras programáticas, concienciación ciudadana y mejoramiento continuo.

Ronda de preguntas

Descubre tu conocimiento sobre [tema de la unidad]

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- ○ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- ○ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- ○ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- ○ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- ○ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- ○ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- ○ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- ○ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- ○ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- ○ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- ○ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- ○ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →

Se lanzan dos proyectiles desde el suelo con la misma velocidad inicial, pero uno se lanza horizontalmente y el otro se lanza formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Considerando la resistencia del aire despreciable, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

- ○ Ambos proyectiles alcanzarán la misma altura máxima.
- ○ El proyectil lanzado horizontalmente recorrerá una distancia horizontal mayor que el proyectil lanzado a 45 grados.
- ○ La velocidad horizontal del proyectil lanzado a 45 grados será mayor que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente.
- ○ La velocidad total del proyectil lanzado a 45 grados en el punto más alto de su trayectoria será la misma que la velocidad horizontal del proyectil lanzado horizontalmente en cualquier punto de su trayectoria.

Pregunta 3 de 5

Siguiente →